

Actions d'un champ magnétique

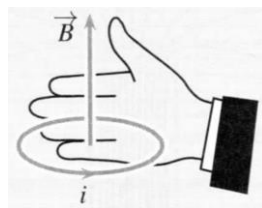
1/ Le champ magnétique

Origine du champ $\vec{B}$

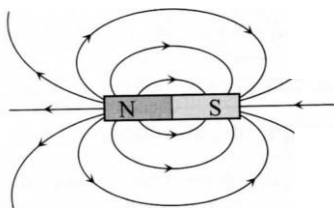
- Tout courant de charges électriques crée un champ magnétique $\vec{B}$
Rem: les aimants permanents naturels sont dus à des courants microscopiques
- Ordres de grandeur : $B_{\text{Terre}} = 10^{-5} \text{ T}$; $B_{\text{TP}} = 10 \text{ mT}$; $B_{\text{Aimant usuel}} = 0,5 \text{ T}$; $B_{\text{IRM}} = 5 \text{ T}$

Lignes de champ magnétique

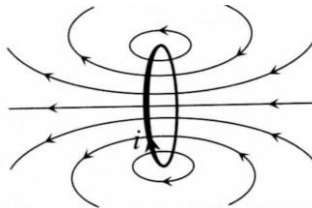
- On appelle ligne de champ magnétique une courbe le long de laquelle le champ magnétique est tangent en tout point. Cette ligne est orientée dans le sens du champ.
- Les lignes de champ enlacent les courants qui ont donné naissance à ce champ.
- On appelle « carte de champ magnétique » le dessin de quelques lignes de champ magnétique associé à un dispositif donné (exple : carte de champ d'une spire)



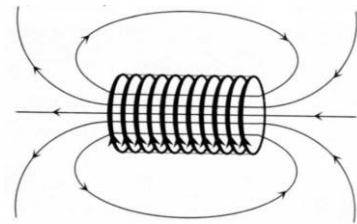
Règle de la « main droite » ou « tire-bouchon »



Aimant droit



Spire



Solénoïde

$$(B = \mu_0 n I)$$

Les lignes de champ sortent toujours du nord magnétique et rentrent toujours dans le sud magnétique

Moment magnétique

- Le moment magnétique associé à une spire est défini par la relation :

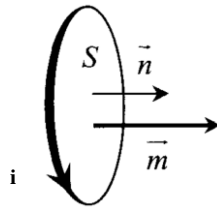
$$\vec{m} = i S \vec{n}$$

($\vec{n}$: vecteur unitaire normal orienté selon la règle du tire-bouchon qui tourne selon i)

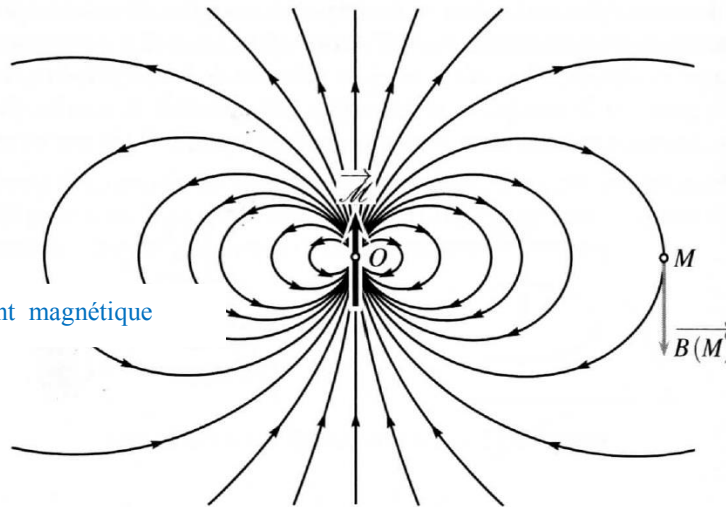
- Ordre de grandeur de moments magnétiques :

- Aimant usuel : $m \approx 10 \text{ A.m}^2$
- Planète Terre : $m \approx 8.10^{22} \text{ A.m}^2$
- L'aiguille d'une boussole possède un moment magnétique de 10 A.m^2

Moment magnétique d'une spire



Carte de champ d'un moment magnétique



Flux du champ magnétique

- Le flux élémentaire de $\vec{B}$ à travers une surface orientée $d\vec{S}$ est : $d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Où le vecteur $d\vec{S}$ découle de la règle du tire-bouchon après avoir choisi un sens positif

- Le champ $\vec{B}$ est à « flux conservatif ». Concrètement cela veut dire que le flux de $\vec{B}$ à travers une surface fermée est nul : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Une surface fermée est par définition une surface qui enveloppe un volume fini.

2/ Actions d'un champ magnétique

Force de Laplace

Définition de la force de Laplace :

La force de Laplace s'exerce sur un conducteur rectiligne MN parcouru par un courant i allant de M vers N le tout plongé dans un champ $\vec{B}$:

$$\overrightarrow{F_{Laplace}} = i \overrightarrow{MN} \wedge \vec{B}$$

Puissance de la force de Laplace :

Puissance de la force de Laplace : $P_{Laplace} = \overrightarrow{F_{Laplace}} \cdot \vec{v}$

Couple magnétique :

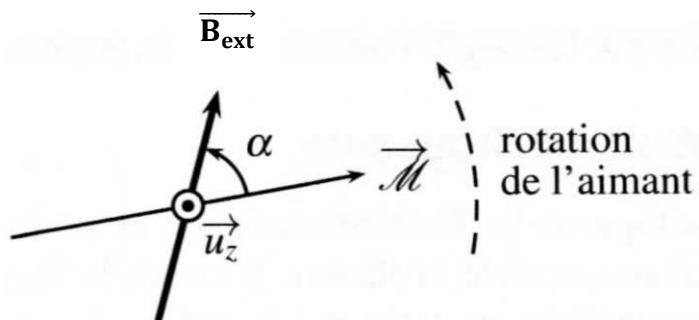
Un circuit, ou un aimant, de moment magnétique $\vec{m}$ plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B}$ subit un *couple magnétique* de moment :

$$\overrightarrow{\Gamma_{Laplace}} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

Action d'un champ magnétique

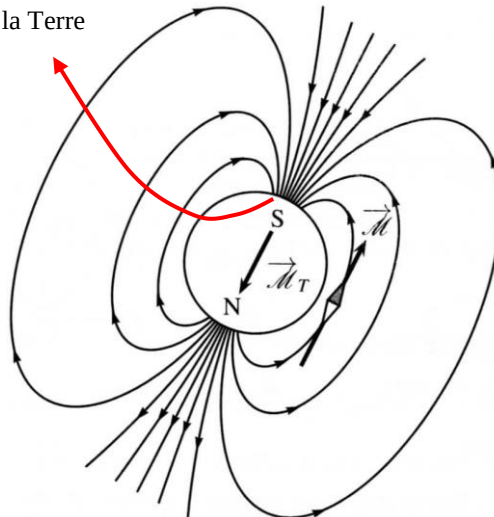
La boussole :

Le couple magnétique exercé par un champ magnétique extérieur $\vec{B}_{ext}$ sur un aimant de moment magnétique $\vec{m}$ tend à aligner le vecteur $\vec{m}$ sur le vecteur $\vec{B}_{ext}$.



Tendance à l'alignement de $\vec{m}$

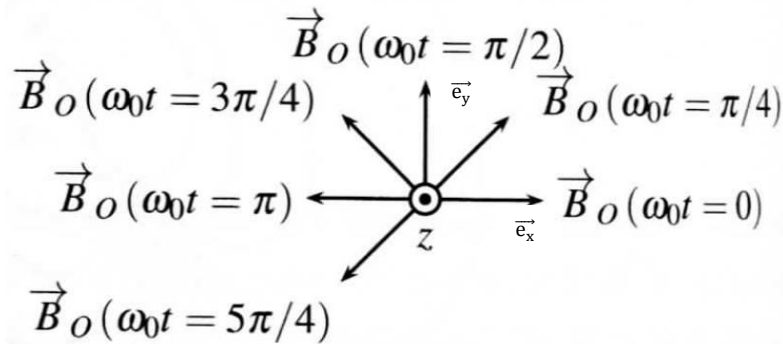
Pôle **nord géographique** de la Terre



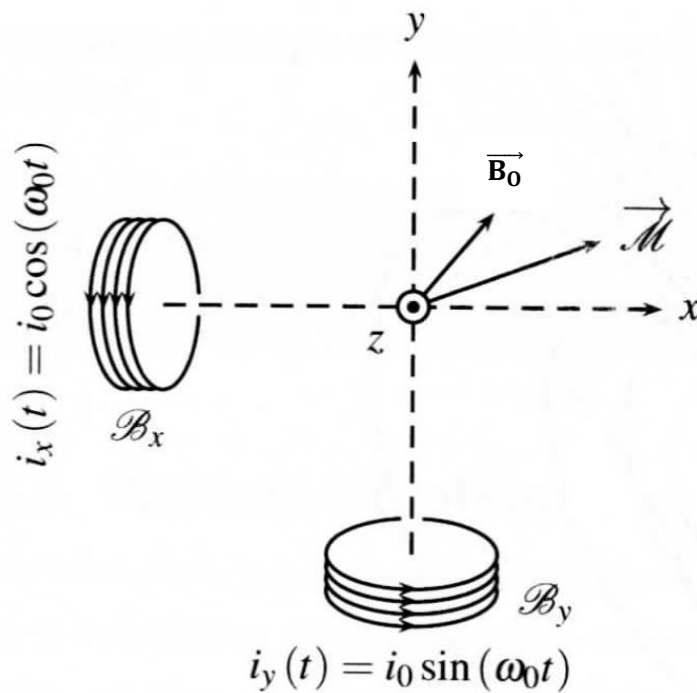
La boussole ($\vec{m}$) s'aligne le long du champ terrestre

Principe du moteur synchrone :

- On crée d'abord un champ *magnétique tournant* $\vec{B}_0$ à l'aide de deux bobines parcourues par des courants déphasés de $\frac{\pi}{2}$.
- On place un aimant. Cet aimant va tourner pour s'aligner sur le champ tournant. L'aimant et le champ tournent à la même vitesse angulaire ω_0 (moteur synchrone)



Champ tournant : $\vec{B}_0 = K i_0 \{ \cos(\omega_0 t) \vec{e}_x + \sin(\omega_0 t) \vec{e}_y \}$



Principe du moteur synchrone